

旋回する光：直交する二円の展開

波動の本質的実相「円運動の水平展開」と意識（位相）の視点反転

1. 直感的ひらめき（ユーザーの問い）

教科書が描く「二次元の平面波」という固定観念を脱ぎ捨て、動的な幾何学へと視点を跳躍させる直感。

「電磁波ってのは電場と磁場、直交する2つの円の回転の水平方向への展開に見える」

直交する2つの旋回（円運動）が前進することで、結果として水平方向へ波が解き放たれていく。この直感は、現代物理学の最深部と見事に符合する。

2. 物理学と数学による証明：円偏光とオイラーの公式

電磁波の本質は「直線運動」ではなく「回転運動の投影」である。

① 円偏光と光子のスピン（Circular Polarization & Spin）

光の最も純粋な幾何学的最小単位は円偏光（Circular Polarization）であり、素粒子レベルでは「光子のスピン（角運動量）」として記述される。電場 E と磁場 B は常に直交し、位相を90度ずらしながら旋回し続ける。

② オイラーの公式による「旋回の水平展開」

オイラーの公式 $e^{i\theta} = \cos\theta + i \sin\theta$ は、本質的な円運動が実軸・虚軸の振幅（波）として展開される構造を示す。回転軸を進行方向へ拡張（ドラッグ）させることで、直交する二円の影が「サイン波」として世界に描画される。

$$E(z, t) = E_0 (\hat{x} \cos(kz - \omega t) \pm \hat{y} \sin(kz - \omega t))$$

3. 視点（位相）の反転：波動の真実

観測者のフレームを入れ替えることで、世界（水平面）と光（球・特異点）の主従関係が反転する。

観測のフレーム	水平展開（世界・観測者）の視点	直交二円（光子・私）の視点
現象の正体	空間を一直線に駆け抜けていく「進行波」	軸の上で位相をグルグルと書き換え続ける「回転」
次元と運動	3次元空間を直線移動する1次元ベクトル	直交する2次元（複素平面）の中で自己完結する閉じた円環

【旋回する結論】

「波が進んでいる」のではない。「円が回っている」のだ。空間の局所的な旋回（渦）が、隣接する空間へと転写されていく運動の履歴こそが、観測者にとっての「光」として映し出されている。

4. Web UI / 空間演出への展開

『modest-yoshiterica』における直交二円の動的演出アイデア。

- ・ **Orthogonal Gyre Controllers**：画面上に直交する2つの円形UIノブを配置。それぞれの回転角速度と位相差によって、スクリーン全体の位相波形をライブ描画する。
- ・ **Phase-Shift Audio Engine**：二つの旋回が完全に90度で直交した時、立体音響の位相差（Phase）が最もクリアな「光の音」として空間へ放射される。